SO8C - Cheatsheet

Zahlentheorie

kongruent (≡) bedeutet, dass zwei Zahlen bei einer Division denselben Rest haben

$8 \equiv 4 \mod 2$ ⇒ 8/2 und 8/4 haben beide den Rest 0.

$a \equiv b \mod m$ und $c \equiv d \mod m$ ⇒ $ac \equiv bd \mod m$

$a \equiv b \mod m$ ⇒ $a^n \equiv b^n \mod m$

Maxima:

mod(a, m) → Modulo

Square and Multiply

Bsp: $7^{23} \mod 5$

- Exponent als Summe von Zweipotenzen darstellen — $23 = 16+4+2+1$
- Als Produkt von Potenzen darstellen — $7^{16} \cdot 7^4 \cdot 7^2 \cdot 7^1$
- Beginnend bei Potenz 1 Restklassen ausrechnen — $7^1 \equiv 2 \mod 5$
- Restklassen benutzter Potenzen multiplizieren — $7^2 \equiv 7^1 \cdot 7^1 \equiv 2 \cdot 2 \equiv 4 \mod 5$

$7^4 \equiv 7^2 \cdot 7^2 \equiv 4 \cdot 4 \equiv 16 \equiv 1 \mod 5$

$7^8 \equiv 7^4 \cdot 7^4 \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \mod 5$

$7^{16} \equiv 7^8 \cdot 7^8 \equiv 1 \cdot 1 \equiv 1 \mod 5$

$7^{23} \equiv 2 \cdot 4 \cdot 1 \cdot 1 \equiv 8 \equiv 3 \mod 5$

$7^{23} \mod 5 = 3$ ⇒ mod(7^(23), 5) = 3 Überprüfung in Maxima

Euklidischer Algorithmus

Bsp: ggT(42, 12)

- die größere durch die kleinere Zahl dividieren — 42/12 = 6 R
- die kleinere durch den Rest dividieren — 12/6 = 0
- der ggT ist der Divisor bei dem das Ergebnis 0 ist — ggT(42, 12) = 6

Matrizenrechnung

Maxima:

matrix([...],[...]) → Matrix

determinant(M) → Determinante

transpose(M) → Matrix transponieren

A.B → Multiplikation von Matrix A und B (mit Punkt, nicht Stern!)

invert(M) → Invertierung einer Matrix

$A + B = B + A$

$A.B \neq B.A$

Wichtig bei Multiplikation:

- Matrix A muss so viele Spalten haben, wie B Zeilen
- $(m \times p)$ und $(p \times n)$

Gleichungssysteme

- Gleichung in drei Matrizen aufteilen $\Rightarrow$ Koeffizienten, Ergebnisse und Unbekannte
- Die Determinante darf nicht 0 sein $\Rightarrow \det(M) \neq 0$
- Koeffizientenmatrix invertieren
- Diese nun mit den Ergebnissen multiplizieren

$$\begin{aligned} 2x + 7y &= 4 \\ x - 2y &= -9 \end{aligned} \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix}$$

determinant( ) = 11

M_1:invert( )

$M_1 \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ -9 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} -5 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow x = -5,\ y = 2$

Drehung um den Koordinatenursprung

- Zuerst muss der Punkt, um den gedreht wird, in den Koordinatenursprung verschoben werden, so wird der Translationsvektor bestimmt
- Danach müssen alle anderen Punkte um den Translationsvektor verschoben werden
- Dann alle Punkte mit der Drehmatrix multiplizieren (Grad in rad umwandeln!)
- Schließlich alle Punkte um den Gegenvektor des Translationsvektors rückverschieben

$$D = \begin{pmatrix} \cos(\varphi) & -\sin(\varphi) \\ \sin(\varphi) & \cos(\varphi) \end{pmatrix}$$

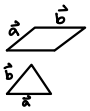
Vektoren im R^2

Winkel zwischen zwei Vektoren: $\varphi = \operatorname{acos}\left(\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|}\right)$

Flächeninhalt:

$A_{\square} = |a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x|$

$A_{\Delta} = \frac{1}{2}|a_x \cdot b_y - a_y \cdot b_x|$



Mittelpunkt: $\frac{1}{2}(\vec{OP} + \vec{OQ})$ oder $\frac{1}{2} \cdot \vec{AC}$

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd$

Maxima:

[a, b] $\Rightarrow$ Vektor

[a, b].[c, d] $\Rightarrow$ Vektormultiplikation

Parameterform

Punkt-Richtungs-Form:

$g: \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix} + t\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \end{pmatrix}$

Vektor vom Ursprung, sagt von welchem Punkt der Richtungsvektor beginnt

Skalar

Richtungsvektor

$\vec{n} = \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix}$ $\rightarrow$ Normalvektor

$\vec{OP} = \begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix}$

Normalvektorform

$g: \vec{n} \cdot \vec{OX} = \vec{n} \cdot \vec{OP}$

$g: \begin{pmatrix} -a_y \\ a_x \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} n_x \\ n_y \end{pmatrix}\begin{pmatrix} p_x \\ p_y \end{pmatrix}$

Alles ausmultiplizieren und nach y lösen

Normalform

$y = kx + d$

Vektoren im R^3

$(a \times b) \Rightarrow$ Kreuzprodukt

$A_{\square} = |a \times b| = |\vec{a}| \cdot |b| \cdot \sin(\varphi)$

$A_{\Delta} = \frac{1}{2}|\vec{a} \times \vec{b}| = \frac{1}{2}|\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\varphi)$

Parallelipped: $V = |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |(\vec{b} \times \vec{c}) \cdot \vec{a}| = |(\vec{c} \times \vec{a}) \cdot \vec{b}|$

Tetraeder: $V = \frac{1}{6}|(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}|$

Parameterdarstellung: $\vec{OP} + s \cdot \vec{a} + t \cdot \vec{b}$

Normalvektorform: $\vec{n} \cdot \vec{OX} = \vec{n} \cdot \vec{OP}$

} Ebene im Raum

Punkt-Richtungs-Form: $\vec{OP} + t \cdot \vec{a}$

Maxima:

load("vect") } Kreuzprodukt

express(a~b)